

# Akihiro Miki

Project Assistant Professor



✉ [miki@jsk.imi.i.u-tokyo.ac.jp](mailto:miki@jsk.imi.i.u-tokyo.ac.jp)



JSK Robotics laboratory, Dept. of Mechano-Informatics, Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

✂ [Aki\\_Miki\\_2401](#)

🔗 [poyotamu000](#)

📄 [akihiro-miki-18641829b](#)

📖 [Google Scholar](#)

## Summary

---

- a Project Assistant Professor at the University of Tokyo, working on the intersection of biological understanding and intelligent machine design, with a focus on biomimetic robotics to investigate biological systems and their underlying principles.

## Research Interests

---

**Biomimetic Robotics, Soft Robotics, Musculoskeletal Humanoid, Biological System, Neuroscience, Physiology, Embodied Intelligence, Constructive Understanding, Complex Emergent Systems**

## Experience

---

**The University of Tokyo**, Project Assistant Professor  
Working at JSK Robotics Laboratory (Creative Informatics, Information Science and Technology).Tokyo, Japan  
Apr 2026 – present

**JSPS (Japan Society for the Promotion of Science)**, JSPS Research Fellowships for young students (DC2)Tokyo, Japan  
Apr 2024 – Mar 2026

**Japan Science and Technology Agency (JST)**, The University of Tokyo "Advanced Human Resource Development Leading Green Transformation (GX) (SPRING GX)" Project student  
• Description 1. JST Support for Pioneering Research Initiated by the Next Generation (SPRING) ProgramTokyo, Japan  
Apr 2023 – Mar 2024

**The University of Tokyo**, Research AssistantTokyo, Japan  
May 2022 – Mar 2026

## Education

---

**PhD The University of Tokyo**, Mechano-Informatics  
• PhD in Graduate School of Information Science and Technology  
• Dissertation: A Cross-Hierarchical Constructive Framework for Biological Understanding Based on Reproducing Emergent Functional Processes via Biomimetic Tissue RoboticsTokyo, Japan  
Apr 2023 – Mar 2026

**Master The University of Tokyo**, Interdisciplinary Information Studies  
• Completed Master's program at Graduate School of Interdisciplinary Information StudiesTokyo, Japan  
Apr 2021 – Mar 2023

**Bachelor The University of Tokyo**, Mechano-InformaticsTokyo, Japan  
Apr 2017 – Mar 2021

- Graduated from Department of Mechano-Informatics, Faculty of Engineering

**M.D. Ehime University**, Medicine  
**Pro-gram**  
**(with-drawn)**

Ehime, Japan  
Mar 2017

## Awards

---

- 2026-09-03 - The Robotics Society of Japan 40th Best Paper Award, in Japanese 日本ロボット学会 第40回 学会誌論文賞, The Robotics Society of Japan, in Japanese 日本ロボット学会 ([link](#))
- 2026-07-25 - Neuro-inspired Computation Summer Course 2026 Poster Award, International Research Center for Neurointelligence ([link](#))
- 2026-03-24 - Valedictorian (Graduation Ceremony Representative), The University of Tokyo ([link](#))
- 2025-03-18 - 2024 SICE Young Authors Award for Basic Research, in Japanese 2024 年度計測自動制御学会学術奨励賞・研究奨励賞, The Society of Instrument and Control Engineers, in Japanese 計測自動制御学会 ([link](#))
- 2024-01-23 - The 24th SICE Systems Integration Conference Excellent Presentation Award, in Japanese 第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 優秀講演賞, The Society of Instrument and Control Engineers, in Japanese 計測自動制御学会 ([link](#))
- 2023-09-13 - The 3th Robotics Symposia Excellent Research and Technology Award, in Japanese 第3回ロボティクスシンポジウム優秀研究・技術賞, The Robotics Society of Japan, in Japanese 日本ロボット学会 ([link](#))

## Grants-in-Aid and Scholarship

---

- 2026-09 to 2028-03 - JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Research Activity Start-up (in Japanese, 研究活動スタート支援 (代表)), JSPS (Japan Society for the Promotion of Science)
- 2026-10 to 2027-03 - AI Center Collaborative Research Grant (in Japanese, 2026 年度 AI センター融合研究促進費 (代表)), Next Generation Artificial Intelligence Research Center
- 2024-04 to 2026-03 - JSPS Research Fellowship for Young Scientists (DC2) (in Japanese, 日本学術振興会 特別研究員 (DC2) ), JSPS (Japan Society for the Promotion of Science)
- 2023-04 to 2024-03 - The University of Tokyo "Advanced Human Resource Development Leading Green Transformation (GX) (SPRING GX)" Project student., Japan Science and Technology Agency (JST)
- 2023-04 to 2024-03 - Iwai Hisao Memorial Tokyo Scholarship Foundation (in Japanese, 公益信託岩井久雄記念東京奨学育英基金)
- 2022-04 to 2023-03 - HAYASHI Rheology Scholarship Foundation (in Japanese, 公益財団法人レオロジー記念財団奨学金)
- 2021-04 to 2022-03 - Iwaware Scholarship Foundation Scholarship (in Japanese, 公益財団法人岩垂奨学会)
- 2019-04 to 2021-03 - HAYASHI Rheology Scholarship Foundation (in Japanese, 公益財団法人レオロジー記念財団奨学金)
- 2019-04 to 2023-03 - SINNIHON SCHOLARSHIP FOUNDATION Scholarship (in Japanese, 公益財団法人新日本奨学会奨学金)

## Media

---

- 2026-03-24 - AY 2025 Diploma Presentation Ceremony held (Valedictorian), The University of Tokyo ([link](#))
- 2024-08-06 - The 2nd BAIRAL Research Meeting for Fiscal Year 2024 ([link](#))

## International Journal Papers (5)

---

**Exploring the proprioceptive potential of joint receptors using a biomimetic robotic joint** 2026

Akihiro Miki, Shun Hasegawa, Sota Yuzaki, Yuta Sahara, Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Kei Okada

<https://doi.org/10.1038/s41598-025-27311-3> (Scientific Reports, vol. 16, no. 1, pp. 4724)

**Robotic Physical Comparison of Biologically Motivated and Counterfactual Sensory Arrangements using Biomimetic Skin** 2026

Akihiro Miki, Shun Hasegawa, Yoshimoto Ribayashi, Yuta Sahara, Kento Kawaharazuka, Kei Okada

<https://doi.org/10.1088/1748-3190/ae7786> (Bioinspiration & Biomimetics, vol. 21, no. 4, pp. 046009)

**Liquid Metal Sloshing for High-Load Active Self-Healing System: An Application to Tendon-Driven Legged Robot** 2025

Shinsuke Nakashima, Kento Kawaharazuka, Yuya Nagamatsu, Koki Shinjo, Akihiro Miki, Yuki Asano, Yohei Kakiuchi, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1002/aisy.202500040> (Advanced Intelligent Systems, vol. 7, no. 7, pp. 2500040)

**Adaptive Body Schema Learning System Considering Additional Muscles for Musculoskeletal Humanoids** 2022

Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Yasunori Toshimitsu, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3147457> (IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 3459-3466)

**Dynamic Cloth Manipulation Considering Variable Stiffness and Material Change Using Deep Predictive Model With Parametric Bias** 2022

Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.3389/fnbot.2022.890695> (Frontiers in Neurorobotics, vol. 16, pp. 1-16)

## International Conference Proceedings (Peer Reviewed) (17)

---

**Design of a Biomimetic Joint-Covering Skin with Tissue-Like Structure to Enhance Proprioception in a Musculoskeletal Humanoid** Sept 2026

Akihiro Miki, Shun Hasegawa, Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Kei Okada

(Proceedings of The 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems)

**Fundamental Three-Dimensional Configuration of Wire-Wound Muscle-Tendon Complex Drive** Nov 2024

Yoshimoto Ribayashi, Yuta Sahara, Shogo Sawaguchi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769901> (Proceedings of the 2024 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 980-987)

**Vlimb: A Wire-Driven Wearable Robot for Bodily Extension, Balancing Powerfulness and Reachability** Nov 2024

Shogo Sawaguchi, Temma Suzuki, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Sota Yuzaki, Shunnosuke Yoshimura, Yoshimoto Ribayashi, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids58906.2024.10769893> (Proceedings of the 2024 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 851-857)

**Construction of Musculoskeletal Simulation for Shoulder Complex with Ligaments and Its Validation via Model Predictive Control**

Oct 2024

Yuta Sahara, Akihiro Miki, Yoshimoto Ribayashi, Shunnosuke Yoshimura, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10802465> (Proceedings of The 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 327-333)

**Patterned Structure Muscle : Arbitrary Shaped Wire-driven Artificial Muscle Utilizing Anisotropic Flexible Structure for Musculoskeletal Robots**

Oct 2024

Shunnosuke Yoshimura, Akihiro Miki, Kazuhiro Miyama, Yuta Sahara, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS58592.2024.10801899> (Proceedings of The 2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 13930-13937)

**Designing Fluid-Exuding Cartilage for Biomimetic Robots Mimicking Human Joint Lubrication Function**

Apr 2024

Akihiro Miki, Yuta Sahara, Kazuhiro Miyama, Shunnosuke Yoshimura, Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Shun Hasegawa, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/RoboSoft60065.2024.10521920> (Proceedings of 2024 IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics, pp. 452-459)

**Development of a Wire-Wound Muscle-Tendon Complex Drive and Its Application to a Two-Dimensional Robot Configuration**

Dec 2023

Yoshimoto Ribayashi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids57100.2023.10375220> (Proceedings of the 2023 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 758-764)

**Fusion of Body and Environment with Movable Carabiners for Wire-Driven Robots Toward Expansion of Physical Capabilities**

Dec 2023

Sota Yuzaki, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Shunnosuke Yoshimura, Temma Suzuki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids57100.2023.10375200> (Proceedings of the 2023 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 679-685)

**Fault Mitigation and Fault Tolerant Humanoid System against Contact Impact**

July 2023

Takuma Hiraoka, Shimpei Sato, Naoki Hiraoka, Akihiro Miki, Kunio Kojima, Kei Okada, Masayuki Inaba, Koji Kawasaki

[https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5\\_27](https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5_27) (Intelligent Autonomous Systems 18, pp. 353-366)

**System Architecture and Real-World Task Realization of Musculoskeletal Wheeled Robot Musashi-W with Various Hardware Components**

July 2023

Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Masahiro Bando, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba

[https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-44851-5_9) (Intelligent Autonomous Systems 18, pp. 109-122)

**Muscle-Tendon Complex-Inspired Deformable Exteriors as a Wire-Drive Extension**

June 2023

Yoshimoto Ribayashi, Kazuhiro Miyama, Akihiro Miki, Kento Kawaharazuka, Kei Okada, Koji Kawasaki, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.18910/92308> (Proceedings of 11th International Symposium on Adaptive Motion of Animals and Machines, pp. P53)

**Design of Robot Foot with Outer Edge Measurement Structure and Chair Rotation Motion by Friction Control**

Nov 2022

Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Yasunori Toshimitsu, Daiki Kusuyama, Akihiro Miki, Koki Shinjo, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yuta Kojio, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids53995.2022.10000127> (Proceedings of the 2022 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 314-321)

**Hardware Design and Learning-Based Software Architecture of Musculoskeletal Wheeled Robot Musashi-W for Real-World Applications**

Nov 2022

Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yoshimoto Ribayashi, Yasunori Toshimitsu, Yuya Nagamatsu, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/Humanoids53995.2022.10000123> (Proceedings of the 2022 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pp. 413-419)

**DIJE: Dense Image Jacobian Estimation for Robust Robotic Self-Recognition and Visual Servoing**

Oct 2022

Yasunori Toshimitsu, Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981868> (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 2219-2226)

**Imitation Behavior of the Outer Edge of the Foot by Humanoids Using a Simplified Contact State Representation**

Oct 2022

Yoshimoto Ribayashi, Kento Kawaharazuka, Yasunori Toshimitsu, Daiki Kusuyama, Akihiro Miki, Koki Shinjo, Masahiro Bando, Temma Suzuki, Yuta Kojio, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981673> (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 4243-4249)

**Learning of Balance Controller Considering Changes in Body State for Musculoskeletal Humanoids**

Oct 2022

Kento Kawaharazuka, Yoshimoto Ribayashi, Akihiro Miki, Yasunori Toshimitsu, Temma Suzuki, Kei Okada, Masayuki Inaba

<https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981051> (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 5809-5816)

**RAMIEL: A Parallel-Wire Driven Monopedal Robot for High and Continuous Jumping**

Oct 2022

Temma Suzuki, Yasunori Toshimitsu, Yuya Nagamatsu, Kento Kawaharazuka, Akihiro Miki, Yoshimoto Ribayashi, Masahiro Bando, Kunio Kojima, Yohei Kakuchi, Kei Okada, Masayuki Inaba  
<https://doi.org/10.1109/IROS47612.2022.9981963> (Proceedings of The 2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pp. 5017-5024)

## Domestic Journal Papers (1)

---

**高応答性を備え多様なロボットの扱いを可能とするハードウェア抽象化デバイス制御プラットフォーム開発** 2025  
三木 章寛, 永松 祐弥, 坂東 正祐, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸  
<https://doi.org/10.7210/jrsj.43.75> (日本ロボット学会誌, vol. 43, no. 1, pp. 75-86)

## Domestic Conference Proceedings (35)

---

**ワイヤ劣駆動多関節背骨を有する四脚ロボットの強化学習と猫ひねり動作の生成** Sept 2026  
小田 潤, 米田 慶太, 服部 高拓, 鈴木 天馬, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(第 44 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2B2-04)

**ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動の周波数応答特性解析** Sept 2026  
李林嘉元, 鈴木天馬, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(第 44 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2B2-07)

**筋・関節・皮膚の感覚器を模して埋め込んだ生体組織模倣関節における多感覚統合と固有位置感覚の実現** Sept 2026  
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(第 44 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2B3-01)

**ワイヤ劣駆動ばね多関節背骨を有するネコ型四脚ロボットの設計開発** July 2026  
小田 潤, 米田 慶太, 鈴木 天馬, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'26 講演論文集, 2A1-L07)

**ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動を用いた身体の周期的動作における弾性利用の評価** July 2026  
李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'26 講演論文集, 2P1-R01)

**筋・関節・皮膚の感覚器を模した生体組織模倣関節の開発** July 2026  
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'26 講演論文集, 2P1-R04)

**筋骨格と皮膚構造をもつ顔型ロボットの設計開発と表情の基本動作の再現** July 2026  
金子 隼, 吉村 駿之介, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'26 講演論文集, 2P1-Q04)

**ひずみゲージ多層埋設型皮膚ファントムによるロボット縫合における物理的侵襲の評価** June 2026  
椿 道智, 三木 章寛, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(第 65 回日本生体医工学会大会, P2-41)

**組織や感覚器の模倣による物理身体構成とニューロコンピューティング** Oct 2025  
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 河原塚 健人, 岡田 慧  
(信学技報, vol. 125, no. 205, 79-82)

**人体の感覚器配置を模倣した生体模倣皮膚の構成と検証** Sept 2025  
三木 章寛, 長谷川 峻, 李林 嘉元, 佐原 侑太, 河原塚 健人, 岡田 慧

(第 43 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2D2-02)

**筋腱複合体駆動を用いた身体構成における弾性利用動作**

Sept 2025

李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧

(第 43 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 2D3-01)

**アーチ状構造材を用いた膨張を伴う変形の設計とワイヤ巻取式人工筋肉への適用**

May 2024

李林 嘉元, 佐原 侑太, 澤口 昇吾, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-K10)

**力強さと動作範囲を両立するワイヤ駆動型身体拡張ウェアラブルロボット Vlimb の設計法**

May 2024

澤口昇吾, 鈴木 天馬, 三木章寛, 河原塚健人, 勇崎 颯太, 吉村駿之介, 岡田慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 1P2-E06)

**柔軟ラティス構造を活用したワイヤ駆動人工筋肉と筋骨格上腕構造の構成**

May 2024

吉村 駿之介, 三木 章寛, 深山 和浩, 佐原 侑太, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I01)

**関節液内包機能と関節受容器機能を備えた人体模倣ロボットの関節包構成法**

May 2024

三木 章寛, 佐原 侑太, 吉村 駿之介, 李林 嘉元, 勇崎 颯太, 深山 和浩, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I03)

**靱帯を備えた肩複合体の筋骨格シミュレーションモデルの構成法と制御**

May 2024

佐原侑太, 三木章寛, 李林嘉元, 吉村駿之介, 河原塚健人, 岡田慧, 稲葉雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'24 講演論文集, 2P1-I02)

**人の関節潤滑機能を模した人体模倣ロボットの液体滲出軟骨機構の構成法**

Dec 2023

三木 章寛, 佐原 侑太, 深山 和浩, 李林 嘉元, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(第 24 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 2E3-07)

**導電性フィラメントによる表皮骨格一体ロボットハンドの接触点推定に関する研究**

Dec 2023

深山 和浩, 李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(第 24 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 2E3-08)

**人間の関節可動域を満たす模擬靱帯構成法の基礎的検討**

Sept 2023

三木 章寛, 佐原 侑太, 深山 和浩, 吉村 駿之介, 李林 嘉元, 長谷川 峻, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(第 41 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 1B3-03)

**ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動の製作と二次元的ロボット構成における検証**

June 2023

李林 嘉元, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 川崎 宏治, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 2P2-D19)

**環境を利用した身体能力拡張行動のための可動カラビナワイヤモジュールの設計と動作実現**

June 2023

勇崎 颯太, 三木 章寛, 板東 正祐, 吉村 駿之介, 鈴木 天馬, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 1A1-I11)

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>脱着可能なワイヤモジュールを用いた環境物自在操作の実現</b><br>三木 章寛, 河原塚 健人, 板東 正祐, 岡田 慧, 川崎 宏治, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'23 講演論文集, 2P1-C25)                                                  | June 2023 |
| <b>多種ロボットの扱いと高応答性を両立したハードウェア抽象化デバイス制御プラットフォーム開発</b><br>三木 章寛, 坂東 正祐, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(第 28 回ロボティクスシンポジウム予稿集, 239-240)                              | Mar 2023  |
| <b>ワイヤ巻取式筋腱複合体駆動によるロボット構成の基礎的検討</b><br>李林 嘉元, 深山 和浩, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(第 23 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 1P3-E09)                                              | Dec 2022  |
| <b>軸駆動, 腱駆動, 台車型, 既製品を含む多様なロボットを扱うためのハードウェア抽象化デバイス制御プラットフォーム開発</b><br>三木 章寛, 坂東 正祐, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 平岡 直樹, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(第 23 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 3A2-E16) | Dec 2022  |
| <b>筋骨格ヒューマノイドによる動作周期の探索に基づくロープ投げ操作の実現</b><br>三木章寛, 板東正祐, 河原塚健人, 李林嘉元, 岡田慧, 稲葉雅幸<br>(第 40 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 4E1-05)                                                          | Sept 2022 |
| <b>腱駆動ヒューマノイドによるスティック把持状態と剛性の変化を利用したドラムロール実現</b><br>李林 嘉元, 三木 章寛, 河原塚 健人, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(第 40 回日本ロボット学会学術講演会講演論文集, 4E1-06)                                                    | Sept 2022 |
| <b>パラレルワイヤ型一本脚跳躍ロボット RAMIEL の設計と跳躍動作の実現</b><br>鈴木 天馬, 利光 泰徳, 永松 祐弥, 河原塚 健人, 三木 章寛, 李林 嘉元, 板東 正祐, 小島 邦生, 垣内 洋平, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2P1-L10)      | June 2022 |
| <b>人体の足裏外周縁接触圧分布計測装置を用いたロボット脚による模倣行動の実現</b><br>李林 嘉元, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 楠山 大樹, 三木 章寛, 新城 光樹, 板東 正祐, 鈴木 天馬, 小椎尾 侑多, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 1P1-T08)     | June 2022 |
| <b>側面力覚を有するロボットフットによる椅子着座状態での回転動作制御</b><br>李林 嘉元, 河原塚 健人, 利光 泰徳, 楠山 大樹, 三木 章寛, 新城 光樹, 板東 正祐, 鈴木 天馬, 小椎尾 侑多, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 1P1-T07)         | June 2022 |
| <b>双腕ロボットによるロープ回し動作の目標手先軌道生成</b><br>板東 正祐, 河原塚 健人, 三木 章寛, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A1-N08)                                                           | June 2022 |
| <b>密画像ヤコビアン の推定法 DIJE とビジュアルサーボ制御への応用</b><br>利光 泰徳, 河原塚 健人, 三木 章寛, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A2-I09)                                                  | June 2022 |
| <b>深層予測モデル学習による可変剛性と素材変化を考慮した動的柔軟布操作</b><br>河原塚 健人, 三木 章寛, 板東 正祐, 岡田 慧, 稲葉 雅幸<br>(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A1-O05)                                                   | June 2022 |

**筋骨格ヒューマノイドにおける筋増加を考慮可能な適応的身体図式学習システム**

June 2022

河原塚 健人, 三木 章寛, 利光 泰徳, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会'22 講演論文集, 2A2-I10)

**台車型筋骨格ヒューマノイドによる布操作を含んだ一連のテーブルセッティング動作の実現**

Dec 2021

三木 章寛, 河原塚 健人, 板東 正祐, 岡田 慧, 稲葉 雅幸

(第 22 回 SICE システムインテグレーション部門講演会講演概要集, 1D2-03)